Grupa B

Potęgi i pierwiastki

Zadanie 1. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia $6^{100} + 6^{100} + 6^{100} + 6^{100} + 6^{100} + 6^{100}$ jest równa

A. 6^{600} **B.** 6^{101} **C.** 36^{100} **D.** 36^{600}

Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 2. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $256 \cdot \sqrt[3]{8^2}$ jest równa

A. 2^8 **B.** 2^{10} **C.** 2^{16} **D.** 2^{36}

Odpowiedź uzasadnij.

Grupa B

Zadanie 3. (0-2)

Wykaż, że liczba $4^{2017}+4^{2018}+4^{2019}+4^{2020}$ jest podzielna przez 17.

Zadanie 4. (0-1)

Liczbę $a=\left(\sqrt{2}+\sqrt{7}\right)^2$ można zapisać w postaci $a=x+y\sqrt{14}$, gdzie $x\in\mathbb{Z}$ oraz $y\in\mathbb{Z}$.

Uzupełnij poniższe równości. Wpisz właściwe liczby w wykropkowanych miejscach.

$x=$ .....

$y=$ .....

Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 5. (0-2)

Rozwiąż równanie:

$$\frac{x}{4^4}-\frac{1}{(-2)^6}=-\left(-\frac{1}{16}\right)^2$$

Grupa B

Zadanie 6. (0-2)

Oblicz wartość wyrażenia:

$$\frac{\left(1+\sqrt{12}\right)^2-\left(2-\sqrt{3}\right)\cdot\left(\sqrt{3}-2\right)}{\left(\sqrt{8}-2\right)\cdot\left(2+2\sqrt{2}\right)}$$

Wynik doprowadź do najprostszej postaci.

Zadani 7. (0-1)

Oblicz wartość poniższego wyrażenia arytmetycznego. Wynik podaj w notacji wykładniczej.

$$\frac{3\cdot 10^6+6\cdot 10^5}{(2\cdot 10^4)\cdot(3\cdot 10^2)}$$

Grupa B